

第十三章 投资项目经济评价

项目投资是指以特定项目为对象，直接与项目有关的长期投资行为。对所投资的项目进行经济评价，可以使企业对投资活动有正确的把握，减少项目决策过程的主观性和盲目性，提高投资效益、降低项目投资风险、优化资源配置，从而为企业的投资决策和资本运作提供科学的决策依据。

本章介绍投资项目经济评价的基本概念、资金的时间价值以及投资项目经济评价的基本方法。

第一节 投资项目经济评价的基础

一、经济评价概述

项目经济评价是运用工程经济学的理论与方法，对各种投资建设项目、技术方案、措施、政策等的经济效益进行分析、计算、评价和比较，选择技术上先进、经济上合理、实践上可行、社会上相容的最优方案的过程，是工程经济学所研究的核心问题之一。

（一）工程经济学的产生与发展

1. 工程经济学的含义

工程经济学是工程学和经济学交叉学科，是利用经济学的理论和分析方法，研究如何有效利用资源，提高经济效益，研究在生产和建设中如何使技术因素与经

济因素实现最佳结合的学科。长期以来,工程经济学以项目的经济效益评价为主导,因此工程经济学也被认为是一门运用经济理论和定量分析方法,研究工程投资的经济效益,选择最优投资项目与投资方案的应用经济学科。

2. 工程经济学的产生

工程经济学的萌芽可以追溯到 19 世纪 80 年代。1887 年,美国土木工程师亚瑟·梅林·惠灵顿(Arthur Mellen Wellington, 1847—1895)出版了《铁路布局的经济理论》,第一次从“费用-效益”角度分析研究了工程项目的企业经济效益,开启了对工程项目进行经济评价的先河。惠灵顿对工程经济下了第一个简明的定义:“一门少花钱多办事的艺术。”费希(John Charles Lounsbury Fish, 1870—1962)在 1915 年出版的《工程经济学:基本原理》,成为引领工程经济领域发展的开山之作。然而,真正使工程经济成为一门系统化科学的学者,则是尤金·格兰特教授(Eugene L. Grant, 1897—1996),他在 1930 年发表了被誉为工程经济学经典的《工程经济原理》。在之后 20 年间,学术界深入研究并探讨了动态经济评价法与静态经济评价方法。

20 世纪 60 年代以来,工程经济学研究主要集中在风险投资、决策敏感性分析和市场不确定性因素分析等三个方面。1978 年,林恩·布西(Lynn E. Bussey, 1920—2010)在他的著作《工业投资项目的经济分析》中,全面系统地总结了工程项目的经济评价、资金筹集、项目的风险和不确定性分析以及优化决策等内容。

3. 工程经济学在我国的发展

工程经济学在我国的研究和应用开始于 20 世纪 50 年代初期,60 年代开始引进国外技术。1978 年以后,项目的技术经济评价在我国得到真正快速的发展,投资者开始重视项目的前期评判、预测工作。项目评价开始借鉴国外的经验和方法,加强了投资决策在项目可行性论证阶段的评价工作,将可行性研究正式纳入了项目建设前期的主要程序。1987 年 10 月,国家计划委员会公布了《建设项目经济评价方法与参数》,对经济评价的程序、方法、指标等做出了明确规定和具体说明。1993 年,国家计委和建设部以计投资〔1993〕530 号文颁发了《建设项目经济评价方法与参数》(第 2 版)。2006 年,由国家发展和改革委员会、建设部以发改投资〔2006〕1325 号文印发了《建设项目经济评价方法与参数》(第三版),提出了一套比较完整的、适用广泛、切实可行的投资项目经济评价方法和参数体系。目前,技术经济评价研究不仅丰富和完善了原有微观层次的理论体系,而且开始涉及中观和宏观层次的相关问题。

(二) 工程经济学的研究对象及内容

1. 工程经济学的研究对象

工程经济学是从研究工程项目的经济效益发展起来的,但是随着工程经济学理

论研究与实际应用的互动发展,其研究对象也在不断细分与拓展。在《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)中就细分了企业的一般工程项目和政府的公共项目,区分了新建项目和改扩建项目,更注意到了林业、水利、市政和房地产等不同领域的经济评价特点。此外,近20年来,工程经济学理论出现了宏观化研究的新趋势,国家的制度和政策等宏观问题已成为当代工程经济学新的研究对象。

2. 工程经济学的研究内容

伴随着工程经济学研究对象的细化与拓展,工程经济学的研究内容也在不断丰富和发展。工业的飞速发展带来了巨大经济效益,也造成了生态自然环境的恶化和破坏,对人们的生活环境和社会环境产生了极大影响,越来越多的项目迫切需要考虑其生态效益和社会效益。因此,除了经济效益评价中所涉及的资金时间价值、经济评价指标、财务分析、不确定性分析、方案经济比选等内容外,经济增长指标、技术先进指标、收入分配指标、劳动就业指标、绿色GDP等,也成为工程经济学的研究内容。

(三) 工程经济学的应用

工程经济学作为技术经济评价的一种较为成熟的方法,在我国的经济建设中发挥了重要的作用。微观方面,合理客观的技术经济评价可以在项目比选、生产工艺装备选择、工艺参数确定的过程中起到非常重要的作用,实施项目的可行性研究即其集中的体现。可行性研究可以避免或减少项目决策的失误,提高项目投资收益和综合效果。宏观方面,工程经济学能指导国民经济生产力布局、经济产业结构调整以及资源优化配置,也能指导法规标准 and 政策力度的合理确定,促进政策、法规的有效执行。

二、经济评价的基础数据

(一) 资产的概念

在工程经济学中,投资是指为实现某项目的建设而预先垫付的资金。对于一般的工业投资项目来说,总投资主要包括建设投资和生产经营所需要的资金、建设期的借款利息以及固定资产投资方向调节税^①等。投资发生后形成企业的资产,包括固定资产、无形资产、递延资产和流动资产。

1. 固定资产

固定资产是指使用期限较长、单位价值较高、能在使用过程中保持原有物质形

① 固定资产投资方向调节税开征于1991年4月16日,由原建筑税发展而来。该税已于2000年1月1日起暂停征收,于2013年1月1日起正式废止。

态，并能为多个生产周期服务的资产，如厂房、机器设备、运输设备、大型工具器具、住宅和生活福利设施等。固定资产在生产经营过程中其价值逐渐损耗，并转移到产品价值中去，以折旧的形式逐年摊销计入产品成本。

在会计核算中，固定资产的原始价值即为购建固定资产的实际支出，简称“固定资产原值”。如果建设投资所使用的资金中含有国内外借款，则固定资产原值还可能包括建设期借款利息、外币借款汇兑差额等。对于国家要征收投资方向调节税的投资项目，其固定资产原值还应该包括固定资产投资方向调节税。

固定资产的原值扣除以往各年折旧的累计值，称为当年的固定资产净值（也称为固定资产的账面余额）；项目寿命期结束时固定资产的残余价值称为固定资产的残值。固定资产的期末残值一般是指在当时市场上可实现的价值。

2. 无形资产

无形资产指企业持有的、不具有实物形态、能为企业长期使用并为企业提供一些权利或利益的资产，如专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权和商誉等。

会计上处理无形资产的价值时类似于固定资产，也是在其服务期内以摊销的形式逐年转移到产品价值中去。只是此时不叫作“折旧”，而是以“无形资产摊销”的形式计入管理费用，并通过产品的出售而回收投资额——在利润核算时，管理费用作为抵减项从销售收入中扣除。

3. 递延资产

递延资产指集中发生的、在会计核算中需要在以后年度内分期摊销的费用，主要包括开办费、租入固定资产的改良支出、设备大修费等。

和无形资产类似，递延资产的价值在其服务期内以“递延资产摊销”的形式作为管理费的一部分，形成利润的抵减项，实质上也就是逐年转移到产品价值中，并通过产品的出售而回收投资。

4. 流动资产

流动资产也称流动资金，是在生产经营期投入的维持项目或企业运营所需要的周转资金，一般在项目投产前预先垫付。在整个项目寿命期内，流动资金循环地、周而复始地流动。在生产经营过程中，流动资金用于购买原材料、半成品，支付职工工资和其他生产、流通费用，一般以现金和各种存款、存货、应收及预付款项等流动资产的形态出现。流动资金经过一个生产周期就将其价值全部转移到产品的价值中去，并通过产品的销售实现价值回收。在项目寿命期结束时，全部流动资金才能退出生产与流通，以货币资金的形式被回收。

(二) 总成本与经营成本

1. 总成本

企业的一切开支和耗费（包括建设期和运行期）都属于支出；支出中凡是与本企业生产经营有关的各项耗费称为费用；费用中符合规定的部分才构成成本。成本通常指企业为生产商品和提供劳务而实际发生或应发生的各项费用。技术经济分析强调对现金流量的考察分析，在这个意义上费用和成本具有相同的性质。因此，在工程经济学中，一般不严格区分费用与成本的概念，统称为总成本费用。

2. 经营成本

经营成本是为了经济分析方便，从总成本费用中分离出来的一部分费用，即总成本中扣除折旧费、摊销费、“维简费”、流动资金利息后的成本。在工程经济学中之所以这样处理，是因为投资在其发生时就已经作为方案的费用支出计入了现金流量，所以为避免重复计算，在项目建成投产后，运营期间各年的现金流出量，必须从总成本费用中将折旧费与摊销费剔除掉。借款利息是企业实际的现金流出，但在评价工业项目全部投资的经济效果时，并不考虑资金来源问题，也不将借款利息计入现金流量。

(三) 折旧及计算

1. 折旧的概念

折旧是指固定资产由于使用过程中的磨损或因时间而发生的陈旧等因素所造成的价值降低。作为固定资产投资的回收方式，折旧是固定资产投资归集到产品中的费用，是产品成本的一部分。

固定资产的损耗分为有形损耗和无形损耗。有形损耗是指固定资产由于使用和自然力影响而引起的使用价值和经济价值的损失，也称为物理损耗；无形损耗是指机器设备由于技术进步、消费者偏好的变化、经营规模扩张等原因而引起的价值损失。一般而言，有形损耗决定了固定资产的最长使用寿命，即物理使用寿命；无形损耗决定了固定资产的经济使用寿命。

2. 折旧的计算

折旧费是按国家的有关规定计算的。常用的计算折旧的方法有匀速折旧法和加速折旧法两类，具体的折旧计算方法见表 13-1。

表 13-1 各种折旧方法

按效用计算	按时间计算			
	不考虑利息		考虑利息	
	匀速折旧法	加速折旧法	匀速折旧法	加速折旧法
产量法	直线法	年限总和法	偿债基金法	一般复利方法
工作量法		余额递减法	年金法	
		双倍余额递减法		

直线折旧法 (straight-line depreciation) 是使用最广泛的一种匀速折旧计算方法。其特点是按固定资产使用年限平均计算折旧。固定资产按直线折旧法的每年折旧额为

$$\text{年折旧额} = \frac{\text{固定资产原值} - \text{固定资产净残值}}{\text{折旧年限}}$$

式中, 固定资产净残值是固定资产残值减去清理费用后的余额。固定资产净残值与固定资产原值之比称为净残值率, 一般为 3%~5%。各类固定资产的折旧年限由相关财政法规分别统一规定。

(四) 收入、税金与利润

1. 收入

工程项目的收入包括两部分

$$\text{产品销售收入} = \text{产品销售量} \times \text{产品销售价格}$$

$$\text{其他收入} = \text{固定资产出租} + \text{无形资产转让} + \text{非工业性劳务} + \dots$$

式中, 销售收入是指向社会出售商品或提供劳务的货币收入。

2. 税金

税金是指企业或纳税人根据国家税法规定向国家缴纳的各种税款, 是企业 and 纳税人为国家提供资金积累的重要方式。国家按照法律规定和标准无偿地取得财政资金的手段叫作税收。税收是国家凭借政治权力参与社会产品和国民收入分配的一种方式, 具有强制性、无偿性和固定性的基本特征。税收不仅是国家取得财政收入的基本形式, 也是国家对各项经济活动进行宏观调控的重要经济杠杆, 有利于调节、控制经济运行, 促进国民经济健康发展。

我国主要的税收种类有 18 种, 可分为五大类:

(1) 流转税类。指在商品生产、流通环节以产品流转额或者数量, 以及非商品交易的营业额为征税对象的各种税, 包括普通增值税、消费税和营业税。

(2) 资源税类。指以被开发或占用的资源为征税对象的各种税, 包括资源税和土地使用税等。

(3) 所得税类。指以单位 (法人) 或个人 (自然人) 在一定时期内的生产经营所得或其他所得为征税对象的税种, 包括各种企业所得税、个人所得税等。

(4) 财产税类。指以法人和自然人拥有及转移的财产的价值或增值额为征税对象的各种税, 主要包括车船税、房产税等。

(5) 特定目的税类。指国家为达到某种特定目的而设立的各种税, 如城市维护建设税、土地增值税、车辆购置税、印花税等。

3. 利润

工业投资项目投产后所获得的利润可分为纯收入、销售利润 (税前利润) 和税

后利润（企业留利）三个层次，即：

$$\text{纯收入} = \text{销售收入} - \text{总成本}$$

$$\text{销售利润} = \text{纯收入} - \text{资源税} - \text{销售税金}$$

$$\text{税后利润} = \text{销售利润} - \text{所得税}$$

对于企业来说，除国家另有规定外，企业留利一般按下列顺序进行分配：

- （1）弥补以前年度亏损。
- （2）提取法定公积金，法定公积金用于弥补亏损及按照国家规定转增资本金等。
- （3）提取公益金，公益金主要用于职工集体福利设施支出。
- （4）向投资者分配利润。

三、净现金流与现金流量图

（一）净现金流

净现金流指的是在某个期间，流入和流出项目的资金流之差。在项目建设阶段，为了形成项目资产，一般只有资金流出，因而净现金流一般为负。而在项目建成之后的运营阶段，通过销售产品或提供劳务获得销售收入，这是现金流入；同时还需要支付运营期间发生的各种成本，这是现金流出，二者之差为运营阶段的净现金流。

在成本核算过程中，我们将建设期投资形成的固定资产、无形资产和递延资产分别以折旧、无形资产摊销、递延资产摊销的形式计入了总成本。因此，企业净利润是销售收入减去资产类摊销和其他相关成本之后的盈余。

但是，从现金流角度来看，一方面，在投资形成资产的过程中所花费的资金已经在项目建设期以现金流出的形式计入了项目的资金流出量，那么，如果在运营阶段再从销售收入的现金流入量中减去，就形成了重复扣减，这是不正确的。另一方面，折旧和各资产类摊销并没有使企业拥有的现金真正减少，也就不应该是净现金流的抵减项。因此，在经营阶段的企业现金流，应该是利润加上折旧和资产类摊销，即

$$\text{企业净现金流} = \text{利润} + \text{折旧} + \text{资产类摊销}$$

考虑一个简单的例子：某企业投资固定资产 1 000 万元建厂（不考虑无形资产和递延资产），企业运行 20 年，按照直线折旧法，每年折旧 50 万元。在运营阶段，每年向供应商购买原材料、向员工支付工资花费成本总共为 40 万元（不考虑其他费用），年销售额 200 万元。那么

$$\text{总利润} = 200 - (40 + 50) = 110 (\text{万元})$$

然而，不像购买原材料和支付工资要将资金分别支付给供应商和企业员工，折旧虽然作为利润的抵减项，但它并没有对应真实的资金支出（不存在折旧的支付对象）。因此，折旧对应的 50 万元资金仍然为企业所拥有。因此，销售收入对应 +200

万元的现金流,而购买原材料和支付员工工资对应企业-40万元的现金流,因此企业净现金流就是

$$\text{净现金流} = 200 - 40 = 200 - (40 + 50) + 50 = \text{利润} + \text{折旧} = 160 (\text{万元})$$

同理,对于其他类型的资产摊销,也具有同样的性质。

(二) 现金流量图

任何工业项目的建设 with 运行,都有一个时间上的延续过程,因此对于投资者来说,资金投入与收益的获取往往构成一个时间上有先有后的现金流量序列。将多个期间发生的现金流按照时序关系绘制在坐标轴上,就形成现金流量图(见图 13-1)。

现金流量图是描述工程项目在整个计算期内各时间点上的现金流入和现金流出的序列图。其中,横轴表示时间轴;纵轴是现金流量轴,表示现金流入或流出。箭头的长短表示现金流量的大小,箭头的方向与现金流量的性质有关:箭头向上一般表示现金流入,箭头向下表示现金流出。

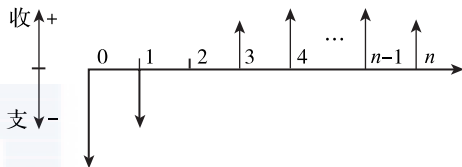


图 13-1 现金流量图

在项目建设和运营期内,现金流量的发生次数可能非常多,且不同时间点上发生的现金流量又不尽相同。现金流量图能够清楚、完整地描述建设项目的资金投入、产出时序,比文字或表格等描述得更加准确、简捷。因此,现金流量图是现金流量分析的有力工具。

第二节 资金时间价值与等值换算

一、资金的时间价值与资金等值

1. 资金的时间价值

在日常生活中,今天 100 元钱的价值显然不同于 5 年前 100 元钱的价值,这就是资金时间价值的体现。资金的时间价值就是指资金在运动过程中的增值或不同时间点上发生的等额资金在实际价值上的差别。

对于资金的时间价值,可以从两个方面理解。首先,被正确使用的资金随着时间的推移其价值会增加,这种现象叫资金增值。资金增值的实质是劳动者在生产过程中创造了剩余价值。从投资者的角度来看,资金增值的特性使资金具有时间价值。其次,资金一旦用于投资,就不能用于现期消费。从消费者的角度来看,资金的时间价值体现为对放弃现期消费的损失所应做的必要补偿。在项目经济分析中,对资金时间价值的计算方法与银行利息的计算方法相同。实际上,银行利息也是一种资金时间价值的表现方式。

2. 资金等值

在不同时间点发生的额度不同的资金，其经济价值可能相等，称为资金等值。例如，按年复利 10% 计算，第一年的 100 元等值于第二年的 110 元、第三年的 121 元等。

资金等值实质上是一种等价折算，资金是否等值取决于资金金额、资金发生的时间和利率三个因素。

二、利息

1. 利息与利率

利息是指占用资金所付的代价或放弃使用资金所得的补偿，利息通常根据利率来计算。利率是在一个计息周期内所得的利息额与借贷金额（即本金）之比，即单位本金经过一个计息周期后的增值额，一般以百分数表示。

2. 单利与复利

资金时间价值的等值变换借助于利息公式，利息的计算有单利计息和复利计息之分。单利计息指仅用本金计算利息，利息不再生利息，如我国国债的利息。复利计息是用本金和前期累计利息总额之和进行计息，即除了最初的本金要计算利息外，每一计息周期的利息都要并入本金，再生利息。因此，复利也称利滚利，如商业银行的贷款。

复利计息比较符合资金在社会再生产过程中运动的实际状况，因此，项目经济评价或技术经济分析一般采用复利。

3. 名义利率与实际利率

在项目经济评价中，复利计算通常以年为计息周期。但在实际经济活动中，计息周期有年、季、月、周、日等多种，这样就出现了名义利率和实际利率的问题。我们将计息周期实际发生的利率称为计息周期实际利率；名义利率则等于每一计息周期的利率与每年的计息周期数（即每年的计息次数）的乘积。设名义利率为 r ，计息周期为一年，但一年中计息次数为 m ，则一个计息周期的利率应为 r/m ，而一年的实际利率 i 为

$$i = (1 + r/m)^m - 1$$

例如，按月计算利息，月利率为 1%，一般就称为“年利率 12%，每月计息一次”。那么，1% 就是月实际利率， $1\% \times 12 = 12\%$ ，即为年名义利率，而 $(1 + 1\%)^{12} - 1 = 12.68\%$ ，为年实际利率。通常所说的年利率都是名义利率，如果不对计息周期加以说明，则表示 1 年计息 1 次。

当 $m=1$ 时, 名义利率等于实际利率; 当 $m>1$ 时, 实际利率大于名义利率; 当 $m \rightarrow \infty$ 时, 即按连续复利计算时, i 与 r 的关系为

$$i = \lim_{m \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{r}{m} \right)^m - 1 \right] = \lim_{m \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{r}{m} \right)^{m/r} \right]^r - 1 = e^r - 1$$

三、资金的等值换算

任何技术方案的实施, 都有一个时间上的延续过程, 由于资金时间价值的存在, 使不同时间上发生的现金流量无法直接加以比较。因此, 要通过一系列的换算, 在同一时间点上进行对比, 才符合客观实际情况。

在项目经济评价过程中, 资金等值换算主要是发生于现值、终值和年金之间的换算。现值 (present value) 一般是指发生或折算在某个特定的时间序列的起始时刻的资金价值, 用 P 表示。终值 (future value) 一般是指发生或折算在某个特定的时间序列的终点时刻的资金价值, 用 F 表示。年金 (annuity) 一般是指在某个特定时间序列内, 每隔相同时间都会发生的资金价值, 用 A 表示。在工程经济分析中, 我们一般约定年金 A 发生在期末。

1. 一次支付终值公式

一次支付终值公式是计算现在时间点发生的一笔资金 P 的将来值 F 。其现金流量图如图 13-2 所示。

设年利率为 i , 则期初价值为 P 的一笔资金, 其各年的终值见表 13-2。

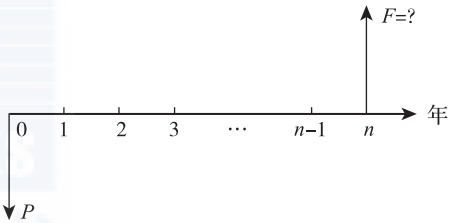


图 13-2 一次支付终值现金流量图

表 13-2 期初资金 P 在各期末对应的终值

计息期	期初金额 (1)	本期利息额 (2)	期末本利和: $F_i = (1) + (2)$
1	P	Pi	$F_1 = P + Pi = P(1+i)$
2	$P(1+i)$	$P(1+i)i$	$F_2 = P(1+i) + P(1+i)i = P(1+i)^2$
3	$P(1+i)^2$	$P(1+i)^2i$	$F_3 = P(1+i)^2 + P(1+i)^2i = P(1+i)^3$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
n	$P(1+i)^{n-1}$	$P(1+i)^{n-1}i$	$F_n = P(1+i)^{n-1} + P(1+i)^{n-1}i = P(1+i)^n$

因此, 一次支付终值计算公式为

$$F = P(1+i)^n$$

式中, $(1+i)^n$ 称为一次支付复利系数, 记为

$$(1+i)^n = (F / P, i, n)$$

[例 13-1] 某人打算借 100 000 元来买车, 并计划五年后偿还所有的本金外加每年 8% 的利息, 若按照复利计算, 求五年产生的总欠款额。

解: 五年产生的总欠款额即对应于 100 000 元现值的终值:

$$F = P(1+i)^n = 100\,000(F/P, 8\%, 5) = 146\,900 \text{ (元)}$$

2. 一次支付现值公式

一次支付现值公式是计算将来某时点发生的一笔资金 F , 相当于现在值的 P 是多少。其现金流量图如图 13-3 所示。

设年利率为 i , 运用一次支付终值公式的逆运算, 得到一次支付现值公式为

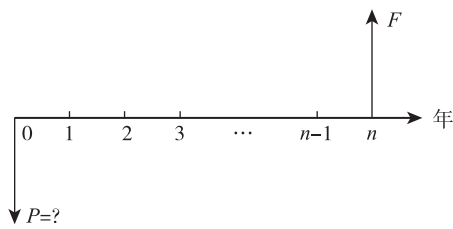


图 13-3 一次支付现值现金流量图

$$P = F(1+i)^{-n}$$

式中, $(1+i)^{-n}$ 称为一次支付现值系数, 记为

$$(1+i)^{-n} = (P/F, i, n)$$

[例 13-2] 假设去年小明的祖母把足够的钱放到一个储蓄账户中, 打算在今年能有 10 000 元来帮助小明支付学校的学费。如果年利率是 6%, 为了现在能够得到 10 000 元的本利和, 则一年前应该存储的资金总额为多少?

解: 一年前要存储的资金总数就对应于 10 000 元的现值

$$P = F(1+i)^{-n} = 10\,000(P/F, 6\%, 1) = 9\,434 \text{ (元)}$$

3. 等额支付系列终值公式

等额支付系列终值, 指的是在多个期间的每期末都发生等额的现金流 A , 则到最后一期的期末其等价的将来值 F 。其现金流模型如图 13-4 所示。

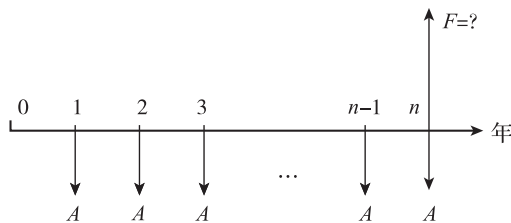


图 13-4 等额支付系列终值现金流量图

设年利率为 i , 把每次的等额支付换算为最末期的终值, 利用一次支付终值公式有

$$F = A + A(1+i) + A(1+i)^2 + \cdots + A(1+i)^{n-2} + A(1+i)^{n-1}$$

运用等比数列求和技巧, 上式两边同乘以 $(1+i)$, 有

$$F(1+i) = A(1+i) + A(1+i)^2 + \cdots + A(1+i)^{n-1} + A(1+i)^n$$

两式相减有

$$F(1+i) - F = A(1+i)^n - A$$

整理得

$$F = A \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i} \right]$$

式中, $\frac{(1+i)^n - 1}{i}$ 称为等额支付系列终值系数, 记为

$$(F/A, i, n) = \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

[例 13-3] 若从今年开始, 每年年底以等额的 1 000 元存款存入一个年收益为 6% 的账户, 连续存入 5 年, 则在第 5 年的年底, 账户资金总额为多少?

解: 账户最终的资金额度就是 5 个 1 000 元的等额年金所对应的终值, 即

$$F = A \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i} \right] = 1\,000(F/A, 6\%, 5) = 5\,637 \text{ (元)}$$

4. 等额支付系列偿债基金公式

等额支付系列偿债基金公式是计算与将来值 F 等价的等额年金 A 。其现金流量模型如图 13-5 所示。

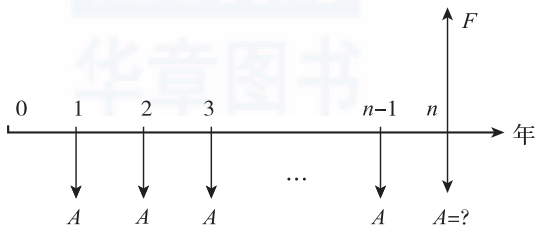


图 13-5 等额支付系列偿债基金现金流量图

设年利率为 i , 其计算公式与等额支付系列终值公式是逆运算, 即

$$A = F \left[\frac{i}{(1+i)^n - 1} \right]$$

记, $(A/F, i, n) = \frac{i}{(1+i)^n - 1}$, 称为等额支付系列偿债基金系数。

[例 13-4] 假定 10 年后你要还给银行 10 000 元, 设年利率为 7%, 则从今年年底开始, 你每年应等额地存入银行多少钱, 10 年后刚好还清借款 (假设银行按复利计算本利和)?

解：每年的等额存款额就是 10 000 元终值对应的等额年金，即

$$A = F \left[\frac{i}{(1+i)^n - 1} \right] = 10\,000(A/F, 7\%, 10) = 724 \text{ (元)}$$

5. 等额支付系列资金回收公式

等额支付系列资金回收公式是计算和现值 P 等价的一系列期末等额支付的金额 A ，其现金流模型如图 13-6 所示。

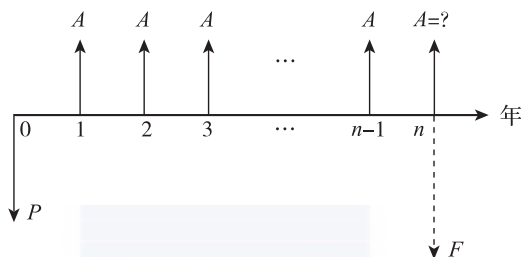


图 13-6 等额支付系列资金回收现金流量图

设年利率为 i ，运用等额支付系列偿债基金公式和一次支付终值公式，有

$$A = F \left[\frac{i}{(1+i)^n - 1} \right] = P(1+i)^n \left[\frac{i}{(1+i)^n - 1} \right] = P \left[\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1} \right]$$

记， $(A/P, i, n) = \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$ ，称为等额支付系列资金回收系数。

[例 13-5] 假定今年年初你以 7% 的年利率借了 2 000 元，对方要求 10 年还清，并且每年偿还等额的贷款，那么每年偿还的贷款数额应该为多少？

解：每年应该偿还的贷款数额就是 2 000 元现值对应的等额年金，即

$$A = P \left[\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1} \right] = 2\,000(A/P, 7\%, 10) = 284.76 \text{ (元)}$$

6. 等额支付系列现值公式

等额支付系列现值公式是计算一系列期末等额支付金额 A 的等价现值 P ，是等额支付系列资金回收公式的逆运算。其现金流模型如图 13-7 所示。

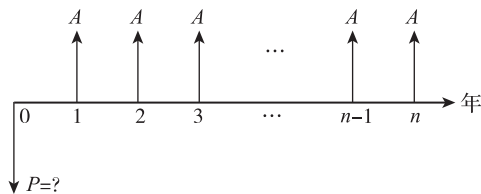


图 13-7 等额支付系列现值现金流量图

设年利率为 i ，则有

$$P = A \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n} \right]$$

记， $(P/A, i, n) = \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}$ ，称为等额支付系列现值系数。

[例 13-6] 有某投资项目，要求连续 6 年内连本带利全部收回投资，且每年末能够等额收回本利和为 100 万元，年利率 10%。问开始时的期初投资是多少？

解：开始时的期初投资等于 6 个 100 万元等额年金的现值，即

$$P = A \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n} \right] = 100(P/A, 10\%, 6) = 435.53 \text{ (万元)}$$

第三节 项目经济评价指标

项目的经济可行性分析，就是根据调查研究和市场预测，确定项目经济效益评价的基本要素，并计算相关经济评价指标，通过这些经济评价指标来判断项目在经济上是否可行。

评价指标通常包括三类：第一类是以时间为计量单位的时间型指标，如投资回收期 and 借款偿还期等；第二类是以货币单位计量的价值型指标，如净现值、净年值、费用现值和费用年值等；第三类是反映资源利用效率的比率型指标，如内部收益率和净现值率等。

一、投资回收期

投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，一般从项目开始投资之年算起。按是否考虑资金的时间价值，投资回收期有静态和动态之分。

(一) 静态投资回收期

静态投资回收期是在不考虑资金时间价值的条件下，考察项目的投资回收能力，它从投资回收速度的角度反映了项目的经济效益。从计算的角度来说，是累计净现金流量刚好为 0 的时间点，即满足下述公式的 n 值

$$\sum_{t=0}^n F_t = 0$$

式中， F_t 为第 t 年的净现金流量， n 为静态投资回收期，反映了回收项目全部投资需要的时间。

以上是静态投资回收期的理论公式，但在实际计算中，往往会碰到年数 n 不是整数的情况，此时就需要根据投资项目的现金流量表来进行计算，公式为

$$n = (T - 1) + \frac{\text{第}(T-1)\text{年的累积净现金流量的绝对值}}{\text{第}T\text{年的净现金流量}}$$

式中， T 为项目各年累积净现金流量首次出现正值或零的年份。

假设行业基准投资回收期为 n_0 ，那么项目的投资回收期必须小于或等于行业基准投资回收期；否则，表示项目未满足行业项目投资盈利性和风险性的要求。因此，静态投资回收期的判别准则为

若 $n \leq n_0$ ，则项目可以接受；

若 $n > n_0$ ，则项目应予拒绝。

（二）动态投资回收期

动态投资回收期是指在考虑资金时间价值的条件下，按设定的行业基准收益率收回投资所需的时间。计算公式为

$$\sum_{t=0}^{n_d} F_t(1+i_0)^{-t} = 0$$

式中， n_d 为动态投资回收期； i_0 为行业基准收益率。

与静态投资回收期类似，在实际计算中，一般用财务现金流量表中的累积净现金流的现值计算动态投资回收期。计算公式为

$$n_d = (T - 1) + \frac{\text{第}(T-1)\text{年的累积净现金流现值的绝对值}}{\text{第}T\text{年的净现金流现值}}$$

式中， T 为项目各年累积净现金流量现值首次出现正值或零的年份。

在项目评价中，项目的动态投资回收期必须小于或等于行业基准投资回收期。即

- 若 $n_d \leq n_0$ ，则项目可以接受；
- 若 $n_d > n_0$ ，则项目应予拒绝。

[例 13-7] 某工程项目各年净现金流量如表 13-3 所示。如果行业的基准投资回收期为 8 年，行业基准收益率为 $i_0 = 10\%$ ，分别用静态和动态投资回收期指标分析该项目的可行性。

表 13-3 净现金流量表 (单位：万元)

年 序	0	1	2~9
净现金流量	-25	-20	12

解：该项目的现金流量如图 13-8 所示。

计算各年的累积净现金流量

$$\begin{aligned} \sum_{t=0}^0 F_t &= -25 \text{ (万元)} \\ \sum_{t=0}^1 F_t &= -25 + (-20) = -45 \text{ (万元)} \\ &\vdots \end{aligned}$$

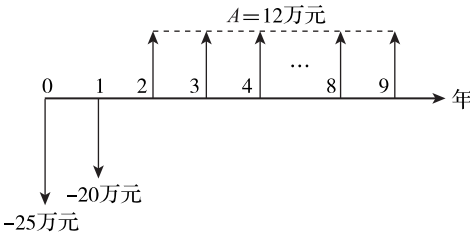


图 13-8 某工程项目现金流量图

$$\sum_{t=0}^9 F_t = -25 + (-20) + 8 \times 12 = 51 (\text{万元})$$

各年累积净现金流量计算结果如表 13-4 所示。

表 13-4 累积净现金流量表 (单位: 万元)

年 序	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
净现金流量	-25	-20	12	12	12	12	12	12	12	12
累积净现金流量	-25	-45	-33	-21	-9	3	15	27	39	51

各年累积净现金流量首次出现正值的年份为 $T=5$ 年, 该年对应的净现金流量为 12 万元。 $T-1=4$ 年对应的累积净现金流量绝对值为 9 万元, 根据公式, 静态投资回收期为

$$n = (5-1) + \frac{9}{12} = 4.75 (\text{年})$$

显然, $n = 4.75 < n_0 = 8$, 因此, 该项目可以考虑接受。

如果采用动态投资回收期法判断项目的可行性, 则需要首先计算各年净现金流量现值, 以及各年累积净现金流量现值。以 $t=3$ 年为例:

第3年的净现金流量现值

$$= F_{t=3}(P/F, i, t) = 12(P/F, 10\%, 3) = 9.02 (\text{万元})$$

第3年的累积净现金流量现值

$$\begin{aligned} &= \sum_{t=0}^3 F_t(P/F, i, t) \\ &= -25 + (-20)(P/F, 10\%, 1) + 12(P/F, 10\%, 2) + 12(P/F, 10\%, 3) \\ &= -24.24 (\text{万元}) \end{aligned}$$

类似计算, 得到各年净现金流量现值和各年累积净现金流量现值, 结果如表 13-5 所示。

表 13-5 累积净现金流量现值表 (单位: 万元)

年 序	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
折现系数 $i=10\%$	-25	-20	12	12	12	12	12	12	12	12
净现金流量	1	0.91	0.83	0.75	0.68	0.62	0.56	0.51	0.47	0.42
净现金流量现值	-25	-18.18	9.92	9.02	8.20	7.45	6.77	6.16	5.56	5.09
累积净现金流量现值	-25	-43.18	-33.26	-24.24	-16.04	-8.60	-1.82	4.34	9.94	15.00

各年累积净现金流量现值首次出现正值的年份为 $T=7$ 年, 该年对应的净现金流量现值为 6.16 万元, $T-1=6$ 年对应的累积净现金流量现值绝对值为 1.82 万元。由此得到动态投资回收期为

$$n_d = (7-1) + \frac{1.82}{6.16} = 6.30 (\text{年})$$

由于 $n_d = 6.30 < n_0 = 8$, 因此, 根据动态投资回收期, 该项目也可以考虑接受。

投资回收期评价项目的可行性, 具有如下优点:

(1) 意义明确、直观、计算方便,人们容易接受和乐于使用。

(2) 选择方案的标准是资金的回收速度越快越好,迎合了一部分怕担风险的投资者的心理,同时在一定程度上反映了投资效果的优劣。

但是,投资回收期也有其缺点:

(1) 只考虑投资回收前的情况,不反映投资回收后的效果,因此是短期、片面的指标。

(2) 基准投资回收期 n_0 取决于项目寿命,而项目寿命受技术、产品需求及经济方面的影响,因此,部门或行业基准投资回收期 n_0 可能较难确定。

二、净现值

净现值 (net present value, NPV) 是指按一定的折现率 (如行业的基准收益率), 将项目方案寿命期内各年的净现金流量折现到计算基准年 (通常是期初) 的现值之和。计算公式为

$$NPV = \sum_{t=0}^n F_t(1+i_0)^{-t} = \sum_{t=0}^n F_t(P/F, i_0, t)$$

式中, 净现值 NPV 反映了项目整个寿命期内的净收益; i_0 为基准收益率 (基准折现率); n 为项目寿命期。

若 $NPV = 0$, 表示方案刚好达到规定的基准收益率水平; 若 $NPV > 0$, 表示方案除能达到规定的基准收益率水平以外, 还能得到超额收益; 若 $NPV < 0$, 表示方案达不到规定的基准收益率水平。因此, 用净现值指标评价单一方案的判别准则是

如果 $NPV \geq 0$, 则项目方案可行;

如果 $NPV < 0$, 则项目方案不可行。

[例 13-8] 设已知基准收益率 $i_0 = 10\%$, 以例 13-7 的投资项目为例, 用净现值法判别项目的可行性。

解: 根据项目寿命期内各年净现金流量表 13-3 和现金流量图 13-8, 该项目净现值为

$$\begin{aligned} NPV &= -25 + (-20)(P/F, 10\%, 1) + 12(P/A, 10\%, 8)(P/F, 10\%, 1) \\ &= -25 - 20 \times 0.9091 + 12 \times 5.335 \times 0.9091 \\ &= 15.02 \text{ (万元)} \end{aligned}$$

由于 $NPV > 0$, 说明项目在寿命期内能得到高于基准的超额收益, 因此项目可行。

净现值法的主要优点: 首先是考虑了资金的时间价值因素, 并全面考虑了方案在整个寿命期的经营情况; 其次是直接以货币额代表项目的收益水平, 经济意义明确直观。因此, 净现值是动态评价方法中最普遍使用的指标。

在计算净现值时, 须事先给定行业基准收益率 i_0 。基准收益率是反映投资决策者对资金时间价值估计的一个参数, 恰当地确定基准收益率是一个重要而困难的问题。

题。它不仅取决于资金来源的构成和未来的投资机会,还受项目风险和通货膨胀等因素的影响,通常需要考虑资金成本、最低希望收益率、截止收益率等多种因素。

三、内部收益率

当不太容易获得基准折现率时,可用内部收益率(internal rate of return, IRR)方法评估项目自身的盈利能力。项目的内部收益率就是净现值为零时的折现率,它所满足的方程为

$$NPV = \sum_{t=0}^n F_t(1+IRR)^{-t} = 0$$

由于该式是一个高次方程,因此并不容易直接解析求解内部收益率。

由公式可知,净现值 NPV 是折现率 i 的函数,并且与 i 呈反方向变化。可以证明,对于常规投资项目(即同时满足如下两个条件的项目:①净现金流量的符号,由负变正只一次;②全部净现金流量代数和为正),其净现值函数曲线单调递减,且当 i 值较小时, NPV 为正, i 值较大时, NPV 为负。因此,必有一个 i 值使 $NPV=0$ 。所以,内部收益率就是净现值函数曲线 $NPV(i)$ 与横坐标 i 轴交点处的折现率,如图 13-9 所示。

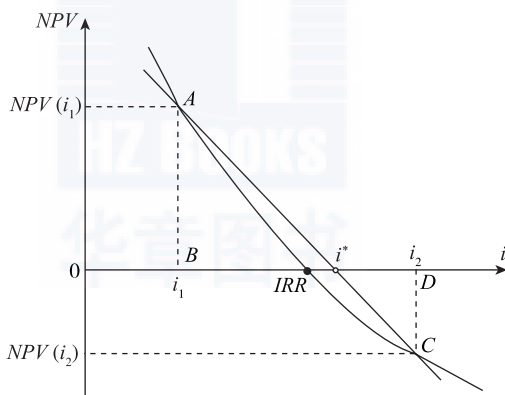


图 13-9 线性插值法求解 IRR

根据图 13-9 所示的几何意义,通常可采用“线性插值法”求 IRR 的近似解。其基本思路是:任取图 13-9 中 IRR 曲线上相异两点,如图中点 $A[i_1, NPV(i_1)]$ 与点 $C[i_2, NPV(i_2)]$ 。要求满足条件: $NPV_1 \times NPV_2 < 0$ 。那么连线 AC 必与横轴相交,相交点记为 i^* 。 A 和 C 两点越靠近, i^* 就越趋近于曲线 $NPV(i)$ 与横轴的交点 IRR ,因此可用 i^* 近似代替 IRR 。于是求解 IRR 的高次方程就转化为求图 13-9 的直线 AC 与横坐标的交点问题。根据斜率相等原理,直线 AC 的方程为

$$\frac{NPV(i_1) - NPV(i^*)}{i_1 - i^*} = \frac{NPV(i^*) - NPV(i_2)}{i^* - i_2}$$

注意到 $NPV(i^*)=0$ ，由此可求解 i^* 并用 i^* 近似 IRR ，有

$$IRR \approx i^* = i_1 + \frac{NPV(i_1)}{NPV(i_1) - NPV(i_2)}(i_2 - i_1)$$

整理上述过程，内部收益率 IRR 的计算步骤为：

(1) 任意设定一个 i 值，计算相应的净现值 NPV 。

(2) 依据净现值 NPV 的正负逐步修正 i 值，反复试算净现值 NPV (i 值修正原则是使 NPV 值趋于 0 直至改变符号)。

(3) 在多个 i 值中，找到两个折现率 i_1 和 i_2 ，如果它们对应的净现值符号相异，即 $NPV(i_1) > 0$ ， $NPV(i_2) < 0$ ，并且 $i_2 - i_1 \leq 0.05$ ，则可以根据近似公式计算 IRR 值。

IRR 是在寿命期末全部恢复占用资金的利率，它表明了项目的资金恢复能力或收益能力。 IRR 越大，则恢复能力越强 (经济性越好)。因此，内部收益率指标的判别准则是：

- 若 $IRR \geq i_0$ (基准收益率)，则表明项目实际的投资收益率已达到或超过基准收益率水平，在经济效果上可以接受；
- 若 $IRR < i_0$ ，则表明项目实际的投资收益率未达到基准收益率水平，在经济效果上不可接受。

[例 13-9] 某企业用 10 000 元购买设备，并在使用中带来收益，设备使用寿命为 5 年。各年的现金流量如图 13-10 所示。求项目的内部收益率；若取基准收益率为 25%，请判断该项投资的可行性。

解：本项目现金流的特点是在 0~5 年内各年的现金流入或流出的金额不同，净现值是关于折现率 i 的函数，即

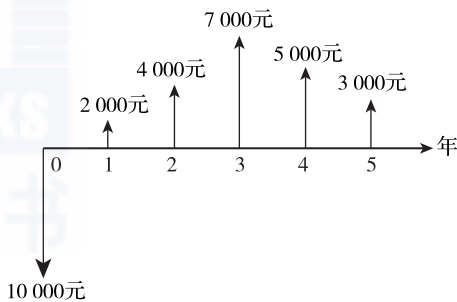


图 13-10 设备购置项目现金流量图

$$NPV = -10\,000 + 2\,000(P/F, i, 1) + 4\,000(P/F, i, 2) + 7\,000(P/F, i, 3) + 5\,000(P/F, i, 4) + 3\,000(P/F, i, 5)$$

(1) 初取 $i = 30\%$ ，得 $NPV = -350$ 元。

(2) 再取 $i = 25\%$ ，得 $NPV = 775.1$ 元。

上述两个试验 i 值，对应的 NPV 值互为异号，且两个试验 i 值之差为 0.05，符合要求。故取 $i_1 = 25\%$ ， $NPV(i_1) = 775.1$ ， $i_2 = 30\%$ ， $NPV(i_2) = -350$ ，计算得到内部收益率 IRR 为

$$IRR = 25\% + \frac{775.1}{775.1 - (-350)} \times (30\% - 25\%) = 28.44\%$$

由于 $IRR = 28.44\% > 25\%$ ，因此该投资项目可行。

内部收益率指标具有的优点：①揭示了项目所具有的最高获利能力，概念清晰

明确,从而成为评价项目效益的非常有效的工具;②内部收益率不是事先外生给定的,而是项目自身的现金流内生决定的。所以,当基准折现率 i_0 不易确定时,可使用内部收益率评价项目的盈利能力。例如, i_0 不是单一值而是落入一个小区间,若发现内部收益率落在该小区间之外,那么就很容易判别项目的可行性。

内部收益率除了计算比较复杂而外,还有其他一些缺点:①对于一些非常规项目,比如纯投资项目或者纯收入项目,并不存在内部收益率,此时就不能使用内部收益率方法;②对于现金流多次改变符号的项目,关于折现率的方程可能存在多个解,此时内部收益率就不唯一,可能失去了经济意义。

第四节 多项目评价

多项目的经济效益评价就是在多个项目方案之间进行比较和选择,以确定其中效益最佳的项目方案。

一、寿命期相同方案的评价

当各方案的寿命期相同时,若各方案所带来的产出相同,则只要比较它们的费用即可,取费用最小的方案为最优方案。但在一般情况下,不同项目方案的投入和产出往往是不同的,为了使这些方案具有可比性,通常用货币单位来统一度量各方案的产值和费用,然后进行方案的对比。

设寿命期相同的方案Ⅰ和方案Ⅱ的现金流如图 13-11a 所示。其中,一次性投资及年净收益的关系满足: $K_I < K_{II}$, $A_I < A_{II}$ 。^①为了分析方案Ⅱ比方案Ⅰ多投的资金能否带来更多的收益,我们可以运用差量分析的方法,对两个方案现金流量做差,得到相对投资方案如图 13-11b 所示。

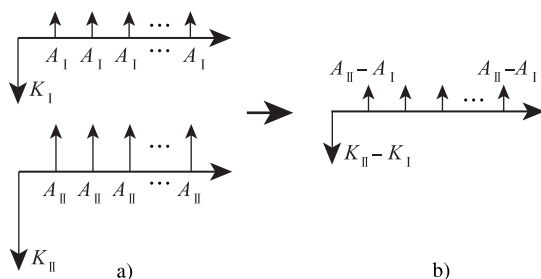


图 13-11 投资差额现金流和相对投资方案

图 13-11b 的净现值称为投资增额净现值。如果投资增额净现值大于 0,则表明投资额大的方案将带来更多收益。这意味着由投资增额引起的收益按基准贴现率计

① 显然,如果 $K_I < K_{II}$, $A_I \geq A_{II}$, 则说明方案Ⅱ多花了钱却少得了收益,不必比较就可知方案Ⅱ不如方案Ⅰ。因此,这里考虑 $K_I < K_{II}$ 且 $A_I < A_{II}$ 的情况。

算的净现值大于所增加的投资的净现值，因此投资的增加是合算的。一般来说，当有多个方案时，经济评价的计算步骤如下：

第一步：将所有方案编号，取基准贴现率为 i_0 ；将方案按投资额从小到大进行排序。

第二步：取第一方案 A_1 作为临时最优方案，与第二方案 A_2 比较；若相对投资方案 A_2-A_1 的净现值大于 0，则 A_2 为当前最优方案，否则 A_1 为当前最优方案。

第三步：用第二步中的优胜方案与第三方案进行比较计算，并重复上述步骤，直至所有方案计算完毕，最后的优胜方案为最优方案。

为了保证参与评价的方案都是可行的，在上述评价过程开始时，还需要增加一个投资为 0 且收益也为 0 的“全不投资方案”，以该方案作为 0 号方案，启动比较过程。这样会自动将经济不可行的项目筛选掉，保证最后所得到的最优方案是可行的。

[例 13-10] 现有两个型号的机床，均可满足企业的生产需要，两种机床的使用寿命均为 6 年，机床的价格和各使用期末的收益等数据见表 13-6。假定基准收益率为 10%，使用投资增额净现值法来比较两种方案的优劣。

表 13-6 两种机床比选方案的数据

机床	A	B
价格(元)	7 000	5 000
产值(元/年)	2 000	1 500
残值(元)	0	500

解：两个方案的现金流量分别如图 13-12 和图 13-13 所示。

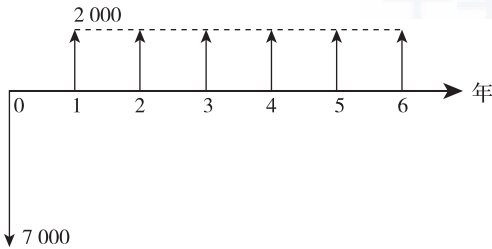


图 13-12 方案 A 的现金流量图

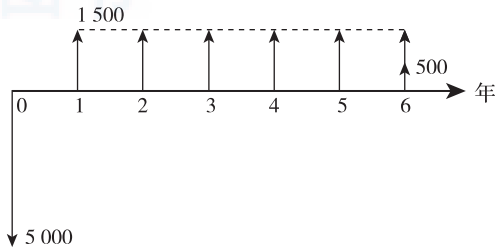


图 13-13 方案 B 的现金流量图

第一步：增加全不投资方案 A_0 ，并把方案按照初始投资额递增次序排列如表 13-7 所示。

表 13-7 两种机床比选方案的数据

方案	A_0	B	A
价格(元)	0	5 000	7 000
产值(元/年)	0	1 500	2 000
残值(元)	0	500	0

第二步：选择初始投资最少的全不投资方案 A_0 作为临时最优方案。

第三步：选择初始投资次少的方案 B 与 A_0 进行比较，计算投资增额净现值：

$$\begin{aligned} NPV(10\%)_{B-A_0} &= -5\,000 + 1\,500(P/A, 10\%, 6) + 500(P/F, 10\%, 6) \\ &= -5\,000 + 1\,500 \times 4.355\,3 + 500 \times 0.564\,5 = 1\,815.19 > 0 \end{aligned}$$

计算结果表明方案 B 优于全不投资方案 A_0 ，因此将方案 B 作为临时最优方案，替代方案 A_0 ，将方案 A 与方案 B 比较，如图 13-14 所示。

$$NPV(15\%)_{A-B} = -2\,000 + 500(P/A, 10\%, 5) = -104.6 < 0$$

因此，方案 B 优于方案 A，故机床 B 为最优方案。

实际上，上述过程也可以分别计算各项目自身的净现值，直接比较而得到最优方案，而不必构造投资差额这个虚拟“项目”。但在某些情况下（如虽然已知收益相同但无法确切衡量），则必须使用差量分析法来做多项目评估。

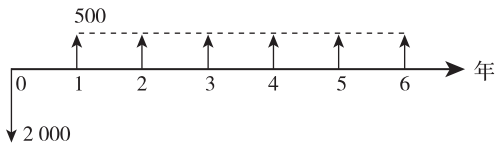


图 13-14 差额现金流量图

二、产出不同、寿命期不同方案的评价

（一）最小公倍法

当要评价和选择的项目方案的寿命彼此不同时，就不能直接使用上面的方法了。此时，必须对各项目寿命做某种假定，使得各方案在相等的期限基础上进行比较，才能保证评价结果的合理性。

一种方法是所谓的研究期法：直接选择项目都存续的前面数年作为统一的比较期限。比如，两个寿命分别为 6 年和 13 年的项目，经专家评估后，认为可以统一基于前 5 年的投资和收益进行比较，那么研究期就取为 5 年，而将后面剩余年限折算为残值。但是研究期如何确定、未到使用寿命的项目残值如何评估，很大程度上依赖于主观判断。

另一种方法是最小公倍法：取两个方案服务寿命的最小公倍数作为一个共同期限，并假定这两个方案在这个期限内可以重复实施若干次，从而将二者的寿命转换为相同长度，再运用净现值等方法进行评估。

[例 13-11] 某企业进行厂房扩建，共有两个方案可供选择，各方案的有关数据见表 13-8，求在基准折现率为 8% 的条件下的最优方案。

表 13-8 A、B 方案的现金流量

方案	投资额（万元）	年净收益（万元）	寿命期（年）
A	1 200	600	4
B	2 200	800	6

解：两个方案寿命期的最小公倍数为 12 年，在 12 年内，两个方案重复后的现金流量

分别如图 13-15 和图 13-16 所示。

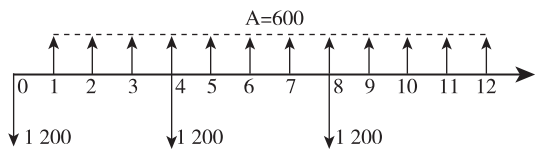


图 13-15 A 方案重复后的现金流量图

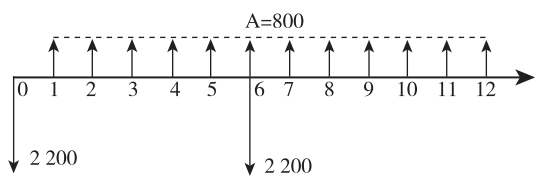


图 13-16 B 方案重复后的现金流量图

从现金流量图中可以看出，A 重复 3 次，B 重复 2 次，计算净现金流如下：

$$\begin{aligned} NPV_{A\text{重复}} &= -1\,200[1 + (P/F, 8\%, 4) + (P/F, 8\%, 8)] + 600(P/A, 8\%, 12) \\ &= 1\,791.3 \text{ (万元)} \\ NPV_{B\text{重复}} &= -2\,200[1 + (P/F, 8\%, 6)] + 800(P/A, 8\%, 12) \\ &= 2\,442.44 \text{ (万元)} \end{aligned}$$

因为 $NPV_{B\text{重复}} > NPV_{A\text{重复}}$ ，所以方案 B 优于方案 A。

（二）净年值法

在例 13-11 的最小公倍法中，是将方案所有的现金流都折算到第 0 年求现值，所以叫作现值法。实际上还有一种更简单的方法，即比较各项目在各自寿命期内的年值（net annual value，NAV）。此时，只需取一个周期来计算年值，而不必按照最小公倍数周期来重复项目。所得到的结果与最小公倍法是一致的。计算结果如下：

$$\begin{aligned} NAV_A &= -1\,200(A/P, 8\%, 4) + 600 = -1\,200 \times 0.3019 + 600 = 237.72 \\ NAV_B &= -2\,200(A/P, 8\%, 6) + 800 = -2\,200 \times 0.2164 + 800 = 323.92 \end{aligned}$$

因为 $NAV_B > NAV_A$ ，所以方案 B 优于方案 A。

用净年值法进行寿命期不等的互斥方案比选，实际上隐含着最小公倍法的假定：各备选方案在其寿命结束时均可按原方案重复实施。因为一个方案无论重复实施多少次，其净年值是不变的，所以净年值法实际上假定了各方案可以无限多次重复实施。特别是对于仅有或仅需要计算费用现金流的寿命期不等的互斥方案，比较费用年值非常方便。

本章小结

本章介绍了工程经济学的发展历史、研究对象、研究内容及其应用，分析了投资、成本、收入、利润、税金和净现金流等工程项目经济评价的基本要素；重点说

明了资金的时间价值及其等值换算的方法,为项目经济评价奠定了基础。

对于独立方案的经济可行性评价问题,介绍了投资回收期法、净现值法以及内部收益率法,它们各有优缺点。考虑到任何一笔资金都可以有多个用途,因此,就必然会遇到多个投资方案的比较与选择问题。本章分别讨论了寿命期相同和寿命期不同的投资方案的比较方法。前者可直接通过差额净现值等指标来比较,后者可使用最小公倍数法将项目寿命期转换为相同之后再行比较。

在本章的分析中,我们都假设项目经

济评价中所用的数据是已知且确定的,从而可确切计算出经济评价指标来为项目决策提供科学依据。但在实际中,我们所能获得的数据往往是不确定的,这就会使项目决策面临风险。所谓风险,就是因决策参数或环境的不确定而导致亏损的可能性。本书由于篇幅所限,没有涉及项目(方案)经济评价的风险分析。项目的风险分析可参考盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析等方法,而在多项目的比较、选择和决策方面,可进一步参考决策分析的相关方法。

思考与练习题

1. 简述固定资产与流动资金的概念及其主要区别。
2. 什么是经营成本?什么是机会成本?
3. 解释固定资产原值、固定资产净值及固定资产残值的含义。
4. 什么是折旧?折旧的计算方法有哪些?
5. 什么是现金流量?什么是现金流量图?
6. 什么是名义利率和实际利率?它们有什么关系?
7. 什么是净现值、动态投资回收期和内部收益率,如何计算,评判标准是什么?
8. 一家贷款公司以每月 1.5% 的复利利率提供贷款。求:①名义利率是多少?②年实际利率是多少?
9. 如果某人想从明年开始的 10 年中,每年年末从银行提取 600 元,若按 10% 利率按年计复利,此人现在必须存入银行多少钱?
10. 某企业年初从银行借款 1 200 万元,并商定从第二年开始每年年末偿还 250 万元,若银行按 12% 年利率计复利,那么该企业大约在第几年可还清这笔贷款?
11. 某项目初期投资 200 万元,每年的净收益为 30 万元,问该项目的静态投资回收期是多少?若年折现率为 10%,那么此时投资回收期又为多少?如果第一年的净收益为 25 万元,以后每年逐年递增 2 万元,分别求静态和动态的投资回收期。
12. 某项目初始投资 10 000 元,第 1 年年末现金流入 2 000 元,第 2 年年末现金流入 3 000 元,第 3 年以后每年的现金流入为 4 000 元,寿命期为 8 年。若基准投资回收期为 5 年,问:该项目是否可行?如果考虑基准折现率为 10%,那么该项目是否可行?
13. 某公司拟投资新增一条流水线,预计初始投资 900 万元,使用期限为 5 年。新增流水线可使公司每年销售收入增加 513 万元,运营费用增加 300 万元,第 5 年年末残值为 200 万元。公司确定的基准收益率为 10%,试计算该方案的净现值。
14. 某化工工程项目建设期 2 年,第一年投资 1 800 万元,生产期 14 年,若投产后预计年均收益 270 万元,无残值,基准投资收益率为 10%。试用 IRR 来判断项目是否可行。
15. 某项目净现金流量如表 13-9 所示。当基准收益率 $i_0 = 12\%$ 时,请用内部收益率指标判断该项目的经济可行性。

表 13-9 某项目现金流量表 (单元: 万元)

年 序	0	1	2	3	4	5
净现金流量	-100	20	30	20	40	40

16. 某公司计划新建一条生产线, 有两个方案: 甲方案以手工生产为主, 总投资 60 万元, 年经营成本 10 万元; 乙方案以机械化生产为主, 总投资额 80 万元, 前 5 年年经营成本 5 万元, 后 5 年年经营成本为 4 万元。两个方案的收益相同, 寿命期均为 10 年。设基准贴现率为 10%, 若用年度费用法进行比较, 公司应采用哪个方案?

17. 某公司计划新建一条生产线, 有两个方案: 甲方案以手工生产为主, 总投资 60 万元, 年经营成本 10 万元; 乙方案以机械化生产为主, 总投资额 80 万元, 年经营成本 5 万元。两个方案的年销售收入均为 30 万元, 寿命期均为 10 年。设基准贴现率为 10%, 若采用投资增额净现值法进行比较, 公司应选择哪个方案?
18. 有一台设备, 如果维修还可以用 3 年, 修理费 5 000 元, 年使用费为 1 600 元; 如果换一台新设备需要 12 000 元, 年使用费 600 元, 可以用 6 年。设基准贴现率为 10%, 应采用哪个方案?

参考文献

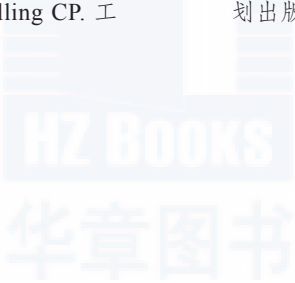
[1] 魏法杰, 王玉灵, 郑筠. 工程经济学 [M]. 北京: 电子工业出版社, 2007.

[2] 傅家骥, 仝允桓. 工程技术经济学 [M]. 3 版. 北京: 清华大学出版社, 1996.

[3] Sullivan W G, Wicks E M, Koelling CP. 工

程经济学 (英文版原书第 16 版) [M]. 北京: 机械工业出版社, 2020.

[4] 国家发展改革委, 建设部. 建设项目经济评价方法与参数 [M]. 3 版. 北京: 中国计划出版社, 2006.



第十四章 决策分析

决策贯穿于我们每天的衣食住行：买件 POLO 衫还是雅戈尔衬衣？吃卤肉饭还是牛肉拉面？是继续租房还是着手买房？是打出租车还是坐地铁？有些决策对我们的生活影响非常小，我们不假思索或者稍加思考便可以做出，如在日常就餐时的决策。有些决策对我们的生活具有长期的影响，需要反复斟酌，如在购房时的决策。有些决策对我们周围的人甚至整个人类都具有深远的影响，需要掌握更加专业的知识或者有更多相关专业人士参与才能解决，例如，食品供应商选择、核电站选址和空间站建设等。

面对纷繁复杂的实际问题时，我们应该怎么去决策呢？有哪些决策方法可以辅助我们决策呢？在这一章你将找到答案。下面，我们先从决策分析的发展简史开始谈起。

第一节 决策分析概述

一、发展简史

决策分析简称决策。所谓决策就是决定一个对策，是人类在采取一项行动之前反复比较和权衡各种方案优劣的思维活动。决策存在于人类的一切实践活动中。《孙子兵法》《史记》等著作记载了华夏儿女在政治、经济、军事等领域的各种决策活动，其决策思想放在今天依然有一定的启发意义。但是，早期人类活动的范围相对狭小，决策的影响在深度和广度上都有限。人们主要凭借日积月累的经验进行决策，缺乏科学理论的指导。当前科学技术的飞跃发展，使得传统的经验性决策已经